
MANUAL INTERACTIVO

Playground iJewel3D

Visor 3D de joyería + configurador de materiales

Como funciona todo el programa, de pe a pa

Documento generado automaticamente - Edicion en espanol

Consejo: usa el indice de la pagina siguiente o el panel de marcadores de tu lector de PDF.

Indice

Toca cualquier titulo para saltar directamente a ese capitulo. Tambien puedes abrir el panel de marcadores (bookmarks) de tu visor de PDF.

1 Que es este programa (vision general)

Para que sirve y que problema resuelve.

2 Conceptos clave: iJewel3D, webgi y GLB

El vocabulario imprescindible antes de empezar.

3 Estructura del proyecto (archivo por archivo)

Que hace cada fichero del repositorio.

4 El Playground paso a paso (index.html, styles.css, app.js)

Como funciona la pagina de prueba por dentro.

5 Como probarlo en tu ordenador

Arrancar la pagina en local en 3 pasos.

6 Poner TU modelo y configurar materiales

De iJewel3D Drive a la pantalla, con tus joyas.

7 Integracion en Lovable (componente React)

Llevar el visor a tu web real.

8 Resolucion de problemas (FAQ)

Que hacer cuando algo no carga.

9 Glosario y enlaces oficiales

Terminos y documentacion de referencia.

1

Que es este programa (vision general)

Este proyecto es un visor 3D para joyeria. Permite mostrar tus piezas (anillos, colgantes, pendientes...) girandolas en 360 grados, con zoom, y cambiando el material en tiempo real (oro amarillo, oro blanco, oro rosa, platino, etc.) directamente en el navegador.

Internamente se apoya en iJewel3D, un servicio especializado en visualizacion de joyeria que aporta el motor 3D (llamado webgi) y un configurador de materiales. Tu solo necesitas subir tus modelos a iJewel3D y conectar su URL.

Que incluye el repositorio

- Un "Playground" o pagina de prueba en HTML puro (index.html + styles.css + app.js) para ver tus modelos al instante, sin frameworks.
- Un componente React (lovable/IJewelViewer.tsx) listo para pegar en tu web real, que esta construida en la plataforma Lovable.

Que es el "Playground"

En este manual llamamos Playground a la pagina de prueba independiente (index.html). Es tu banco de pruebas: abres un archivo en el navegador, ves el modelo y compruebas que todo funciona antes de llevarlo a la web definitiva.

El flujo en una frase

Subes tu joya a iJewel3D > copias la URL del modelo (.glb) > la pegas en el codigo > abres la pagina > giras la pieza y cambias materiales.

2

Conceptos clave: iJewel3D, webgi y GLB

Antes de tocar el código conviene tener claro el vocabulario. Son pocos terminos y se repiten en todo el proyecto.

Termino	Que es
iJewel3D	Servicio/plataforma especializado en mostrar joyeria en 3D. Aloja tus modelos y ofrece el motor y el configurador de materiales.
webgi	El motor 3D (renderizado WebGL) que usa iJewel3D. Se carga como un componente web llamado <webgi-viewer>.
<webgi-viewer>	Etiqueta HTML personalizada (web component) que pinta el visor 3D en la pagina. Se comporta como cualquier elemento HTML.
GLB / .glb	El formato de archivo del modelo 3D (geometria + materiales + texturas en un solo fichero). Es lo que carga el visor.
HDR	Imagen de iluminacion del entorno. Hace que el oro y las gemas reflejen luz de forma realista.
MaterialConfiguratorPlugin	El modulo de iJewel3D que define las variaciones de material (oro amarillo, blanco, platino...) de un modelo.
Lovable	La plataforma no-code/low-code donde vive tu web real (genera una app en React).

Idea importante

El configurador de materiales NO se programa aqui: se define en iJewel3D al preparar el modelo. Si tu modelo trae ese plugin configurado, los botones de material aparecen solos dentro del visor.

3

Estructura del proyecto (archivo por archivo)

El repositorio es deliberadamente pequeño. Cada archivo tiene un papel claro:

Archivo	Para que sirve
index.html	La pagina del Playground. Carga el motor del visor, define la etiqueta <webgi-viewer> y el panel lateral.
styles.css	Los estilos (tema oscuro con acento dorado, distribucion en dos columnas, diseno responsive).
app.js	La logica: carga el modelo 3D y crea los botones de material personalizados (opcionales).
lovable/IJewelViewer.tsx	Componente React equivalente, para pegar en tu proyecto de Lovable.
README.md	Resumen rapido del proyecto y las dos vias de trabajo (editar en Lovable o conectar GitHub).

Dos caminos de trabajo

- Opcion A - Editar directo en Lovable: copias IJewelViewer.tsx dentro de tu proyecto y lo usas en la pagina que quieras. Es el camino mas rapido.
- Opcion B - Conectar Lovable con GitHub: sincronizas el codigo real en un repo para editarlo desde fuera de Lovable.

4 El Playground paso a paso

Veamos por dentro la pagina de prueba. Son tres archivos que trabajan juntos.

4.1 index.html - el esqueleto

Lo primero que hace es cargar el motor del visor desde el CDN oficial de iJewel3D (no hace falta instalar nada):

```
<script type="module"
  src="https://releases.ijewel3d.com/libs/webgi-v0/bundle-0.22.0.js">
</script>
```

Despues coloca el visor en la pagina. Fijate en dos atributos: src (el bundle del visor, NO el modelo) y environment (la iluminacion HDR):

```
<webgi-viewer
  id="ijewel-viewer"
  src="...mini-viewer/0.6.8/bundle.nowebgi.iife.js"
  environment="...gem_2.hdr">
</webgi-viewer>
```

Junto al visor hay un panel lateral (<aside>) con un contenedor vacio (id="material-buttons") donde app.js anadira los botones de material.

4.2 app.js - la logica

El paso mas importante: aqui defines la URL de TU modelo. Es la unica linea que tienes que cambiar para ver tu propia joya:

```
const MODEL_URL = "PON_AQUI_LA_URL_DE_TU_MODELO.glb";
```

La funcion init() espera a que el visor este listo y carga el modelo de forma defensiva (usa viewer.load() si existe; si no, asigna el atributo model):

```
await customElements.whenDefined("webgi-viewer");
if (typeof viewer.load === "function") {
  await viewer.load(MODEL_URL);
} else {
  viewer.setAttribute("model", MODEL_URL);
}
```

Luego setupMaterialButtons() crea botones propios (Oro amarillo, blanco, rosa, platino). Cada uno llama a applyMaterial(indice), que busca el MaterialConfiguratorPlugin del visor y aplica la variacion:

```
const plugin = viewer.getPlugin?.("MaterialConfiguratorPlugin")
  || viewer.plugins?.MaterialConfiguratorPlugin;
if (plugin?.applyVariation) plugin.applyVariation(indice);
```

Los botones del panel son OPCIONALES

Si tu modelo ya tiene el configurador en iJewel3D, las variaciones aparecen dentro del propio visor. El panel lateral solo sirve si quieres TU propia interfaz de materiales fuera del visor. Los indices (0,1,2,3) deben coincidir con tu configuracion en iJewel3D.

4.3 styles.css - el aspecto

Define el tema visual con variables CSS: fondo oscuro (--bg), paneles, texto y un acento dorado (--accent: #c9a227). El visor ocupa el 70% del alto de la ventana y, en pantallas estrechas (menos de 860px), las dos columnas pasan a una sola para verse bien en movil.

5 Como probarlo en tu ordenador

El Playground no necesita instalar nada (el visor viene del CDN). Pero como usa modulos de JavaScript (type="module"), conviene servirlo con un pequeno servidor local en lugar de abrir el archivo con doble clic.

Opcion rapida (recomendada)

- 1 Abre una terminal en la carpeta del proyecto.
- 2 Arranca un servidor local. Con Python: `python3 -m http.server 8000`
- 3 Abre el navegador en `http://localhost:8000`

Si prefieres Node, tienes alternativas equivalentes:

```
# Con Node (cualquiera de estas):  
npx serve .  
npx http-server -p 8000
```

Por que un servidor y no doble clic

Los navegadores bloquean ciertos modulos y peticiones cuando la pagina se abre como archivo (file://). Sirviendola por `http://localhost` todo carga correctamente.

La primera vez veras el visor pero sin modelo (la URL de ejemplo no existe). Eso es normal: en el siguiente capitulo pones tu modelo real.

6

Poner TU modelo y configurar materiales

Aqui esta el corazon del uso diario: pasar de un modelo en iJewel3D a verlo en tu pantalla con cambio de materiales.

Paso a paso

- 1 Sube tu modelo a iJewel3D y configura el MaterialConfiguratorPlugin: define las variaciones (oro amarillo, blanco, platino...).
- 2 Copia la URL del modelo (.glb) desde iJewel3D Drive (boton Embed / Share).
- 3 Pega esa URL en app.js, en la constante MODEL_URL.
- 4 Guarda y recarga la pagina. Tu joya deberia aparecer y poder girarse.
- 5 Comprueba el cambio de material: si configuraste el plugin, las opciones salen dentro del visor; si usas el panel propio, ajusta los indices a tu configuracion.

Donde se cambia exactamente

```
// app.js (linea 8)
const MODEL_URL = "https://drive.ijewel3d.com/.../tu-anillo.glb";
```

Ajustar los botones propios (opcional)

Si quieres tu propia botonera, edita la lista de materiales en app.js. El campo variation es el indice de la variacion tal y como la definiste en iJewel3D:

```
const materiales = [
  { label: "Oro amarillo", variation: 0 },
  { label: "Oro blanco",   variation: 1 },
  { label: "Oro rosa",     variation: 2 },
  { label: "Platino",      variation: 3 },
];
```

Si cambias de joya tambien cambia el HDR (opcional)

El atributo environment del <webgi-viewer> controla la iluminacion. Puedes usar el HDR de ejemplo (gem_2.hdr) o uno propio para que el reflejo del metal y las gemas se ajuste a tu estilo de catalogo.

7 Integración en Lovable (componente React)

Tu web real está en Lovable y se genera como una app React. El archivo `lovable/IJewelViewer.tsx` es el mismo visor, pero empaquetado como componente reutilizable.

Como usarlo

- 1 En Lovable crea un archivo, por ejemplo `src/components/IJewelViewer.tsx`.
- 2 Pega el contenido de `lovable/IJewelViewer.tsx`.
- 3 Usalo en cualquier página pasándole la URL de tu modelo.

```
import IJewelViewer from "@components/IJewelViewer";  
  
<IJewelViewer modelUrl="https://.../tu-modelo.glb" />
```

Que hace el componente por dentro

- `useJewelScript()`: inyecta el script del visor UNA sola vez en toda la app (evita cargarlo duplicado).
- Espera a `customElements.whenDefined("webgi-viewer")` y carga el modelo con el mismo patrón defensivo que `app.js` (`load()` o atributo `model`).
- Acepta props: `modelUrl` (obligatoria), `environment` (HDR opcional) y `height` (alto, 600px por defecto).
- Limpia el efecto al desmontar (flag `cancelled`) para no cargar modelos sobre un componente que ya no está en pantalla.

Diferencia clave con el Playground

El Playground (HTML) es para probar rápido. El componente React es para PRODUCCION en tu web. La lógica de carga es la misma; cambia el envoltorio.

8

Resolución de problemas (FAQ)

El visor aparece negro / no se ve el modelo

Casi siempre la URL del modelo es incorrecta o sigue siendo la de ejemplo. Revisa MODEL_URL en app.js (o la prop modelUrl en React) y abre la consola del navegador (F12) para ver el mensaje de error.

No aparecen las opciones de material dentro del visor

El modelo no tiene el MaterialConfiguratorPlugin configurado en iJewel3D. Vuelve a iJewel3D y define las variaciones de material para ese modelo.

Mis botones del panel no cambian nada

Los índices (variation: 0,1,2...) no coinciden con tu configuración en iJewel3D, o el plugin no está presente. Ajusta los índices a los de tu modelo.

Funciona con doble clic pero da errores raros

Sirve la página por http://localhost (ver capítulo 5). Abrir como archivo (file://) puede bloquear módulos y peticiones.

La pieza carga muy lenta

Los .glb muy pesados tardan. Optimiza/comprime el modelo en iJewel3D y revisa tu conexión; el primer arranque también descarga el motor del visor.

En móvil se ve mal

El CSS ya colapsa a una columna por debajo de 860px. Si editaste estilos, comprueba que no rompiste la media query del final de styles.css.

9

Glosario y enlaces oficiales

Glosario rapido

Termino	Significado
CDN	Red de servidores que entrega librerias por internet; por eso no instalas nada.
Web component	Etiqueta HTML personalizada (como <webgi-viewer>) con su propio comportamiento.
Modulo (ES module)	JavaScript moderno con import/export; requiere servir por http.
Render / renderizado	Proceso de dibujar la escena 3D en pantalla.
Prop	Parametro de un componente React (modelUrl, environment, height).
Variation	Indice de una variacion de material definida en iJewel3D.

Documentacion oficial de iJewel3D

- **Visor (introduccion)** <https://docs.ijewel3d.com/viewer/introduction.html>
- **Embedding / incrustar** <https://docs.ijewel3d.com/integrations/embedding.html>
- **Configurador de anillos** <https://docs.ijewel3d.com/ring-configurator/introduction.html>

En resumen

1) Sube y configura el modelo en iJewel3D. 2) Copia su URL .glb. 3) Pega la URL en app.js (Playground) o en la prop modelUrl (React). 4) Sirve por localhost y prueba. 5) Lleva el componente a Lovable para tu web real. Eso es todo, de pe a pa.